Национальная научно-образовательная корпорация ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

По дисциплине

«Программирование»

Вариант 3109991

Выполнил:

Студент группы P3109

Халкечев Дмитрий Артурович

Преподаватель:

Наумова Надежда Александровна

Санкт-Петербург, 2025

Цель работы: на простом примере разобраться с основными концепциями ООП и научиться использовать их в программах.

Задание:

1. Ознакомиться с документацией, обращая особое внимание на классы `Pokemon` и `Move`. При дальнейшем выполнении лабораторной работы читать документацию еще несколько раз.
2. Скачать файл Pokemon.jar. Его необходимо будет использовать как для компиляции, так и для запуска программы. Распаковывать его не надо! Нужно научиться подключать внешние jar-файлы к своей программе.
3. Написать минимально работающую программу и посмотреть как она работает.

```
Battle b = new Battle();
Pokemon p1 = new Pokemon("Чужой", 1);
Pokemon p2 = new Pokemon("Хищник", 1);
b.addAlly(p1);
b.addFoe(p2);
b.go();
```

10. Создать один из классов покемонов для своего варианта. Класс должен наследоваться от базового класса `Pokemon`. В конструкторе нужно будет задать типы покемона и его базовые характеристики. После этого попробуйте добавить покемона в сражение.
11. Создать один из классов атак для своего варианта (лучше всего начать с физической или специальной атаки). Класс должен наследоваться от класса `PhysicalMove` или `SpecialMove`. В конструкторе нужно будет задать тип атаки, ее силу и точность. После этого добавить атаку покемону и проверить ее действие в сражении. Не забудьте переопределить метод `describe`, чтобы выводилось нужное сообщение.
12. Если действие атаки отличается от стандартного, например, покемон не промахивается, либо атакующий покемон также получает повреждение, то в классе атаки нужно дополнительно переопределить соответствующие методы (см. документацию). При реализации атак, которые меняют статус покемона (наследники `StatusMove`), скорее всего придется разобраться с классом `Effect`. Он позволяет на один или несколько ходов изменить состояние покемона или модификатор его базовых характеристик.
13. Доделать все необходимые атаки и всех покемонов, распределить покемонов по командам, запустить сражение.

Ваши покемоны:

Tapu-Lele



Атаки:
- Thunder
- Steel Wing
- Confide
- Thunder Wave

Drowzee



Атаки:
- Meditate
- Low Sweep
- Thunder Wave

Hypno



Атаки:
- Meditate
- Low Sweep
- Thunder Wave
- Focus Blast

Oddish



Атаки:
- Stun Spore
- Confide

Gloom



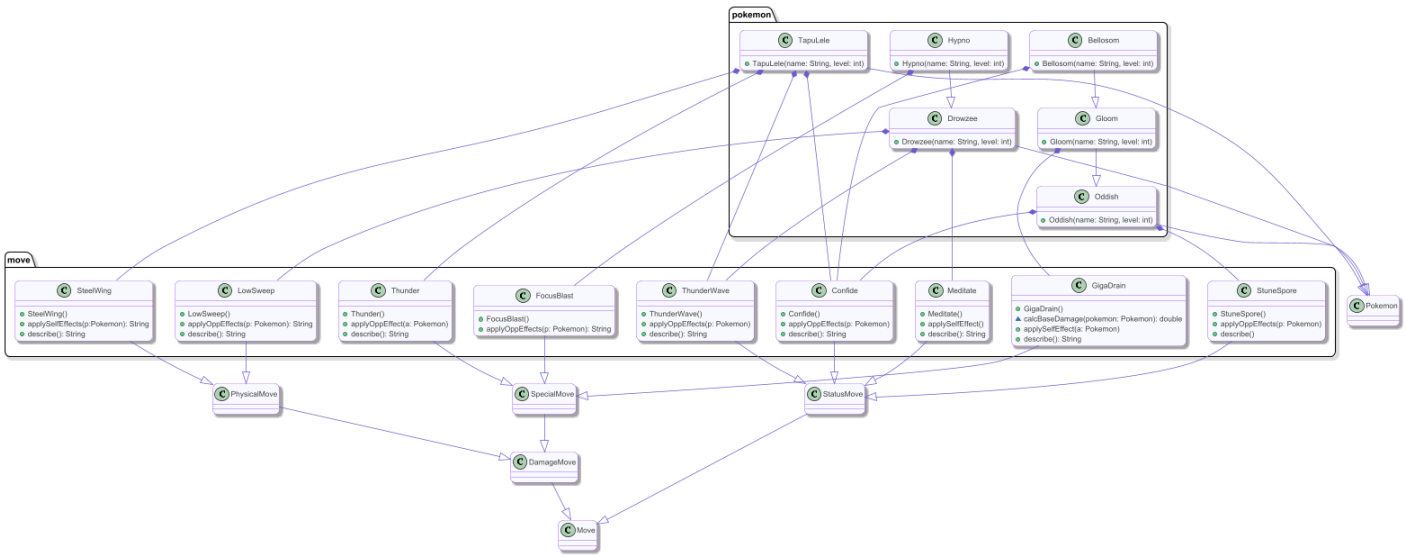
Атаки:
- Stun Spore
- Confide
- Giga Drain

Bellossom



Атаки:
- Stun Spore
- Confide
- Giga Drain
- Confide

Диаграмма классов реализованной объектной модели:



Код:

https://gitlab.se.ifmo.ru/DmitryHalk/lab2_prog.git

Результат работы:

https://pastebin.com/aspqfULq

Вывод:

В ходе лабораторной работы были успешно освоены:

- Принципы наследования и построения иерархии классов
- Использование полиморфизма через переопределение методов
- Работа с модификаторами доступа и инкапсуляцией
- Практические навыки подключения внешних библиотек (JAR-файлов)
- Понимание работы с документацией (JavaDoc)